லாமார்க்கியானா) என்ற தாவரத்தில் செய்த ஆய்வின் அடிப்படையில் **'சுருதி மாற்றக் கோட்பாட்டை'** வெளியிட்டார். மரபுப் பொருளில் இரு பெரும் வகையான மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. அவை புள்ளி சுருதிமாற்றம் மற்றும் குரோமோசோம் சுருதிமாற்றம் ஆகும். தனித்த மரபணுவுக்குள் ஏற்படும் சுருதிமாற்ற நிகழ்வு **மரபணு சுருதிமாற்றம்** (gene mutation) அல்லது **புள்ளி சுருதிமாற்றம்** என அழைக்கப்படும். அதே போல், குரோமோசோம்களின் அமைப்பு மற்றும் எண்ணிக்கையில் மாற்றம் ஏற்படின் அவை **குரோமோசோம் சுருதிமாற்றம்** (chromosomal mutation) எனப்படும். சுருதிமாற்றத்திற்கு காரணமான ஊக்கிகளைச் **சுருதிமாற்றிகள்** (Mutagens) என அழைக்கப்படுகிறது, இது சுருதிமாற்றத்தின் வீதத்தை அதிகரிக்கிறது. சுருதிமாற்றமானது தானாகவோ அல்லது தூண்டப்படுவதாலோ நடைபெறும். இத்தகைய சுருதிமாற்ற உயிரினங்களைச் சுருதிமாற்றிகள் கொண்டு உருவாக்கம் செய்தல் சுருதிமாற்ற உருவாக்கம் (mutagenesis) மற்றும் அந்த உயிரினத்திற்குச் **சுருதிமாற்றமுற்ற உயிரினம்** (mutagenized) எனவும் அழைக்கலாம்.



சுருதிமாற்றமுற்ற இலை

3.5.1 சுருதிமாற்றத்தின் வகைகள் (Types of mutation)

மரபணு சுருதிமாற்றத்தின் பொதுவான இரு வகுப்புகளைக் காண்போம்.

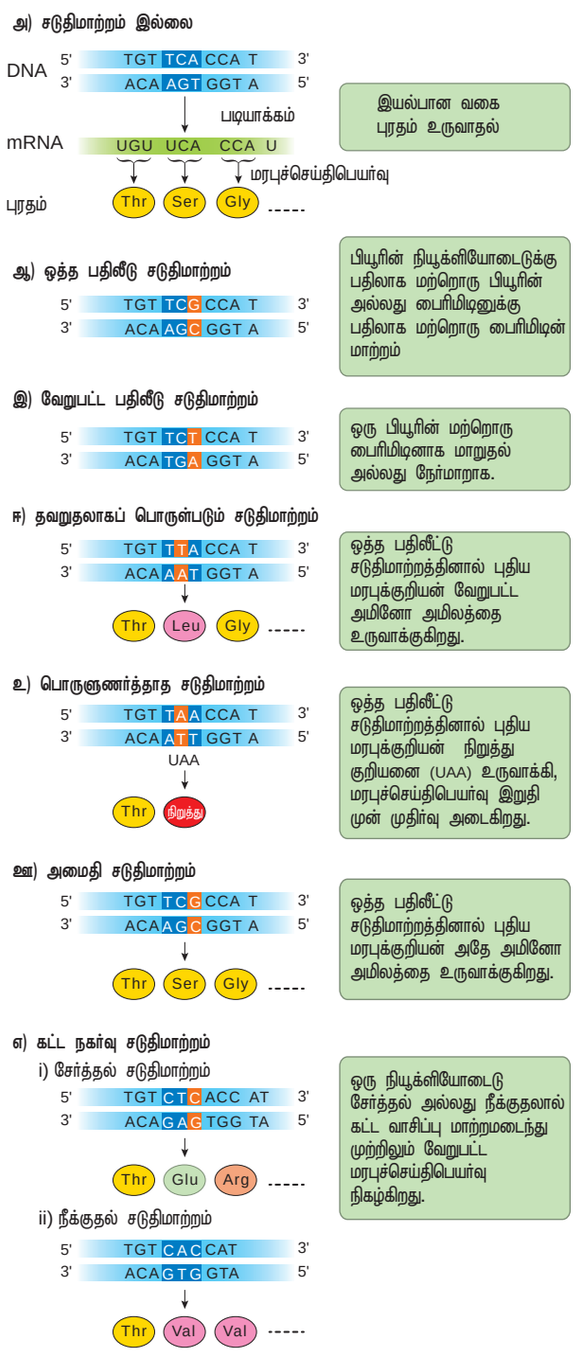
- DNA வில் உள்ள ஒரு காரம் (base) அல்லது ஒரு இணை காரம் பாதிக்கப்படும் சுருதிமாற்றம் **புள்ளி சுருதிமாற்றம்** என்று அழைக்கப்படுகிறது.
- ஒரு மரபணுவுக்குள் காணப்படும் ஒரு சிறிய நியூக்ளியோடைடு வரிசை பிரதிகளின் எண்ணிக்கையை மாற்றி அமைக்கும் சுருதிமாற்றங்கள்

புள்ளி சுருதிமாற்றம் (Point mutation)

DNAவில் உள்ள ஒரு கார இணை அல்லது மிக அருகில் உள்ள கார இணைகளில் மாற்றம் நடைபெறுவதை இது குறிக்கிறது.

புள்ளி சுருதிமாற்றத்தின் வகைகள்
(Types of Point mutation)

DNA வில் நடைபெறும் புள்ளி சுருதிமாற்றம் இரண்டு முக்கிய வகைகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கார இணை பதிலீடுகள் மற்றும் கார இணை இடைச்செருகல் அல்லது நீக்குதல் ஆகியவையாகும். கார இணை பதிலீடு சுருதிமாற்றம் என்பது DNA வின்



படம் 3. 9 புள்ளி சுருதிமாற்றத்தின் வகைகள்

ஒரு கார இணை மற்றொரு கார இணையால் பதிலீடு செய்வதாகும். இவை இரு துணை வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுள்ளது. ஒத்த பதிலீடு (Transition), வேறுபட்ட பதிலீடு (transversion). சேர்த்தல் அல்லது நீக்குதல் சுருதிமாற்றம் என்பது நியூக்ளியோடைடு இணைகளின் சேர்த்தல் அல்லது நீக்குதல் மற்றும் கார இணை சேர்த்தல் அல்லது நீக்குதல் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. கூட்டாக, இந்த நிகழ்வுகள் அனைத்தும் **இன்டெல் சுருதிமாற்றம்** (Indel mutation) (Insertion–deletion mutation) எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது.

TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_058-099 CH 03.indd 62 4/14/2020 4:49:34 PM